பட்டுப்புழு வளர்ப்பில் ஒரு சில பட்டுப்பூச்சி இனங்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன (அட்டவணை 13. 1, படம் 13.2).



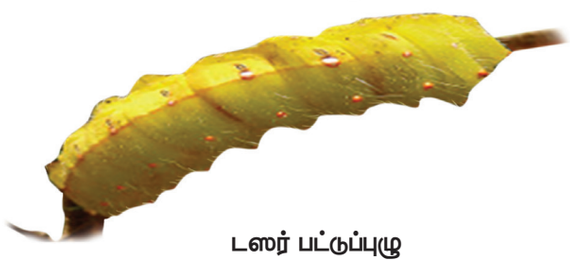
மல்பெரி பட்டுப்புழு



எரி பட்டுப்புழு



முகா பட்டுப்புழு



டஸர் பட்டுப்புழு

**படம் : 13.2 பட்டுப்புழு வகைகள்**

## பாம்பிக்ஸ் மோரியின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி

முதிர்ந்த பாம்பிக்ஸ் மோரி பட்டுப்பூச்சியானது 2.5 செ.மீ நீளத்துடன் வெளிறிய நிறத்துடன் கூடிய வெண்மை நிறத்தில் காணப்படுகிறது. தடித்த உடலையும் மெலிந்த இறகுகளையும் பெற்றிருப்பதால், பெண் பட்டுப்பூச்சியால் பறக்க இயலாது. இயற்கையில் ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன. இவற்றின் வாழ்நாளானது 2–3 நாட்கள் மட்டுமே. இக்காலத்தில் இவை உணவு உட்கொள்வதில்லை. கூட்டிலிருந்து வெளி வந்ததும் 2 லிருந்து 3 மணி நேரம் ஆண், பெண் இனச்சேர்க்கை நடக்கிறது. அவைகள் பிரியாவிட்டால், அந்நிலையிலேயே இறந்து விடுகின்றன. இனச் சேர்க்கை முடிந்தவுடன் பெண் பூச்சி முட்டையிடத் துவங்குகிறது. 1 முதல் 24 மணி நேரத்திற்கு முட்டையிடுதல் நடக்கிறது. தட்ப வெப்ப நிலைகளைப் பொறுத்து பெண் பூச்சியானது 400 முதல் 500 முட்டைகளை இடுகின்றது. இரு வகையான முட்டைகள் உள்ளன. அவை, **மெதுவாகப் பொரியும் முட்டைகள்** மற்றும் **விரைவில் பொரியும் முட்டைகள்** ஆகியன ஆகும். மிதவெப்ப மண்டலப்பகுதிகளில் வாழும் பட்டுப்பூச்சிகள் மெதுவாகப் பொரியும் முட்டைகளை இடுகின்றன. இந்தியாவின் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் வாழ்பவை விரைவில் பொரியும் முட்டைகளை இடுகின்றன. இவ்வகை முட்டைகள் 10 நாட்கள் அடைகாத்தலுக்குப் பிறகு இளம் உயிரியாக (பட்டுப்புழு) வெளிவருகின்றன. இந்த இளம் உயிரிகள் சுமார் 3 மி.மீ நீளத்தில் வெளிறிய வெண்மை நிறத்துடன் காணப்படுகின்றன. இவை நன்கு வளர்ந்த தாடை வகை வாயுறுப்புகளைக் கொண்டு, மல்பெரி இலைகளை உண்கின்றன.

1, 2, 3 மற்றும் 4வது தோலுரித்தலின் பின்பு பட்டுப்புழுவானது, முறையே 2, 3, 4 மற்றும் 5வது இடைநிலை புழுக்களாக (instars) மாறுகின்றன (படம் 13.3). இதற்கு பொரித்த நாளிலிருந்து 21 முதல் 25 நாட்கள் ஆகின்றன. முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்த பட்டுப்புழுவானது 7.5 செ.மீ நீளத்துடன் உள்ளது. இப்புழுவின் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் நன்கு வளர்ந்தபின், கூட்டுப்புழுவாக மாறத்தயாராகிறது. இதற்காக, இவை உணவு உண்பதை நிறுத்திவிட்டு இலையின் ஒரு மூலைக்குச் சென்று, அவற்றின் உடலில் உள்ள பட்டுச்சுரப்பியின் மூலம் ஒட்டும் தன்மையுள்ள திரவத்தைச் சுரக்கிறது. இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட திரவமானது கீழ்த் தொண்டைப் பகுதியிலுள்ள சிறிய துளையில் உள்ள **ஸ்பின்னரெட்** என்னும் பின்னும் அமைப்பின் வழியே வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு நூல் போன்று வெளிவரும் திரவமானது காற்றுப்பட்டவுடன் கடினமாகிறது. இந்த இழைகளைக் கொண்டு அது தன்னைச்சுற்றி உறைபோன்ற **கக்கூன்** எனும் பட்டுக்கூட்டைக் கட்டுகிறது. வெண்மை நிறத்தில் காணப்படும் இக்கூடு அதனுள் உள்ள கூட்டுப்புழுவிற்கு படுக்கையாக உள்ளது. இதன் வெளிப்புற இழைகள் ஒழுங்கற்றும் உட்புற இழைகள் ஒழுங்கானதாகவும் உள்ளன. கக்கூன் உருவாக்குவதற்காக புழு சுரந்த ஒரு



XI Std Zoology Chapter-13 TM.indd 275 30/12/2022 17:46:45